



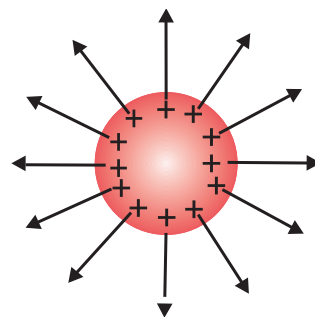
O'tkazgichlar sirtida elektr zaryadlarning taqsimlanishi, Faradey qafasi.

Metall sharchaga musbat zaryad berilgan bo'lsin. Bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan qochadi. Shu sababli shar ichida zaryad bo'lgan taqdirda ham, ular o'zaro itarilib, imkon qadar bir-biridan uzoqroq masofada joylashishga intiladi. Natijada sharning butun hajmidagi zaryadlar uning sirtiga chiqadi. Metall sharga berilgan musbat zaryadlar sharning sirti bo'ylab bir tekis taqsimlanadi (4.21-rasm).

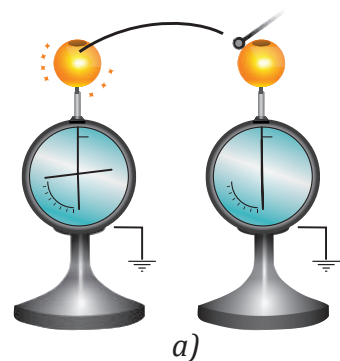
Sharning ichida zaryad yo'qligini qanday tekshirish mumkin?

Ikkita elektrometr olib, ularning biriga ichi kovak (tepasi-da teshigi bo'lgan) metall shar va ikkinchisiga butun bo'lgan shar o'rnatiladi. Dastlab kovak sharga elektr zaryadi berilsa, elektrometr ko'rsatkichi ma'lum burchakka buriladi. Endi izolyatorli tayoqcha uchiga mahkamlangan metall sharchani kovak sharning ichiga tekkizmasdan kiritib, so'ng tayoqcha uchidagi sharchani zaryadlanmagan elektrometrغا tekkizamiz (4.22 a-rasm). Bunda ikkinchi elektrometrning ko'rsatkichi joyidan qo'zg'almaganligini ko'ramiz. Demak, shar ichida elektr zaryadi bo'lmas ekan. O'tkazgichga berilgan zaryad uning sirtida joylashadi. Bunga sabab zaryadlar orasidagi itarish kuchining mavjudligidir.

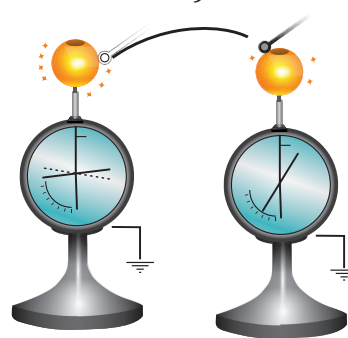
Endi tayoqcha uchidagi sharchani birinchi elektrometr ustidagi shar sirtiga tekkizamiz. Bunda shu elektrometr ko'rsatkichi undagi zaryadning biroz kamayganini ko'rsatadi. Tayoqcha uchidagi sharchani ikkinchi elektrometrdagi shar sirtiga tekkizamiz, bunda elektrometr ko'rsatkichi biroz buriladi, ya'ni uning zaryad olganini ko'rsatadi (4.22 b-rasm). Bundan *elektr zaryadi o'tkazgich sirti bo'ylab taqsimlanadi* degan xulosaga kelish mumkin.



4.21-rasm



a)



b)

4.22-rasm

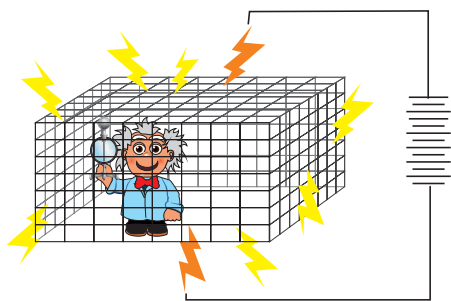
Yakkalangan o'tkazgichda elektr zaryadlari uning sirti bo'ylab taqsimlanadi. O'tkazgich ichida zaryad bo'lmaydi.

Faradey qafasi

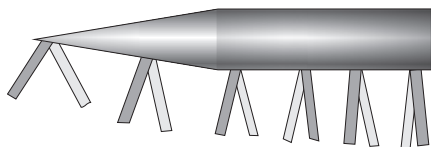
Ingliz fizigi Maykl Faradey o'tkazgich ichida elektr zaryadlari bo'lmasligini isbotlash uchun yasagan qurilmasi bilan tanishamiz. U yog'ochdan yasalgan qafasning tashqi



Maykl Faradey
(1791–1867)



4.23-rasm



4.24-rasm

sirtini yupqa folga bilan qoplagan. Faradey qo'liga elektroskop olib, qafas ichiga kirib olgan. Uning yordamchilari qafasni ipak arqonlar bilan osishgan, so'ngra qafasga elektr zaryadlar berilgan. Qafas ichidagi elektroskop qafasning zaryadlanishini sezmagan. Demak, metall qafas ichida elektr zaryadi bo'lmas ekan (4.23-rasm).

Faradey o'tkazgan bu tajriba ham o'tkazgich ichida zaryad bo'lmasligini, elektr zaryadlari faqat o'tkazgich sirti bo'ylab joylashishini isbotlaydi. Bu hodisadan amaliyotda keng foydalaniladi, masalan, yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari bilan ishlaydigan kishilar uchun po'lat va mis tolalaridan maxsus kiyimlar tikiladi. Yuzlab kilometrlarga uzatilgan elektr tarmoqlarida, hatto ular tarmoqdan uzilgan bo'lganida ham katta miqdordagi zaryadlar to'planishi mumkin. Kiyimlar esa insonlarni elektrlanishdan himoya qiladi.

O'tkazgich sirtida zaryadlarning taqsimlanishi

Zaryadlar metall sharning sirtida bir tekis joylashishiga ishonch hosil qildik. Lekin ixtiyoriy shakldagi o'tkazgich sirtida zaryadlar qanday taqsimlanadi? 4.24-rasmda tasvirlangan shakldagi o'tkazgichning turli joylariga folga yaproqchalari yopishtirilgan.

Turli shakldagi yakka o'tkazgich zaryad berilganda uning sirti bo'ylab elektr zaryadi notekis taqsimlanar ekan. O'tkir uchli jismning turli joylariga yopishtirilgan folga yaproqlarining turlicha ochilishi elektr zaryadi sirt bo'ylab notekis taqsimlanganligini tasdiqlaydi. Demak, o'tkazgichning sirt yuzasi kichik bo'lgan o'tkir uchli joylarida elektr zaryadi zichroq taqsimlanganligini sababli yaproqchalar kattaroq ochilgan va silindr shakldagi qismida esa zaryadlar siyrak joylashganligi sababli yaproqchalari kichikroq ochilgan.

Demak, jismlarning uchli qismlarida ko'proq zaryad to'planadi va bunday jismlar sirtida zaryad notekis taqsimlanadi.



1. Shar shaklidagi yakkalangan o'tkazgich sirti bo'ylab zaryad tekis taqsimlanadi.
2. Turli shakldagi yakka o'tkazgichda zaryad uning sirti bo'ylab notekis taqsimlanadi.



1. Nima uchun ba'zi kiyimlar kiyim quritkichdan chiqarilgandan keyin bir-biriga yopishadi?
2. Zaryadlar metall sharda qanday joylashadi?